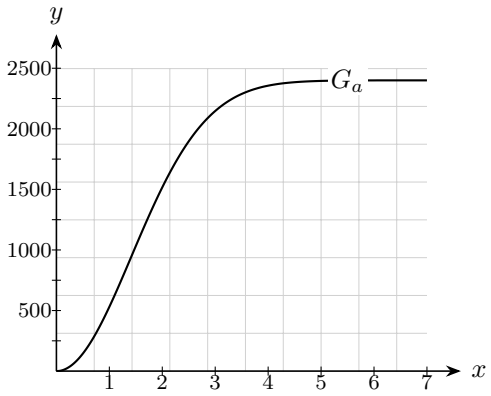
Änderungsrate

mittlere Änderungsrate gesucht · momentane Änderungsrate gesucht · Stelle zur Änderungsrate gesucht

mittlere Änderungsrate gesucht ●●○○○

GK '25 B2.2f **1.** Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion a, die die Anzahl der Likes beschreibt, die ein Internetbeitrag seit 12:00 Uhr erhalten hat; x ist die Zeit in Stunden seit 12:00 Uhr. Bestimme mithilfe der Abbildung, wie viele Likes von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr durchschnittlich pro Stunde abgegeben wurden.

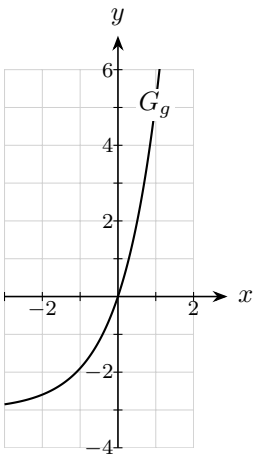


GK '26 B2.2h **2.** Ein Speicherofen kühlt ab. Die Temperatur seiner Oberfläche in °C wird beschrieben durch $k(x) = 55e^{-\frac{x}{300}} + 18$ mit $k'(x) = -\frac{11}{60}e^{-\frac{x}{300}}$; x ist die Zeit in Minuten seit Beginn des Abkühlens. Untersuche, ob die mittlere Änderungsrate der Temperatur in den ersten 50 Minuten um mehr als 10 % von der momentanen Änderungsrate zum Zeitpunkt 50 Minuten abweicht.

1: 810 Likes pro Stunde | 2: 8,8 % < 10 %

momentane Änderungsrate gesucht ●○●○○

GK '24 A1.4a **3.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion g mit $g(x) = 3e^x - 3$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. ~~TR~~ Berechne $g'(0)$. Veranschauliche in der Abbildung, wie man diesen Wert grafisch ermitteln kann.

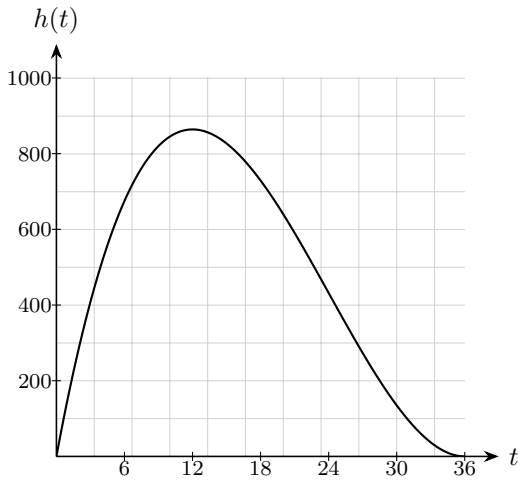


GK '26 B2.2i **4.** Für die Temperatur des Speicherofens gilt $k(x) = 55e^{-\frac{x}{300}} + 18$ mit $k'(x) = -\frac{11}{60}e^{-\frac{x}{300}}$; $k(x) - 18$ ist der Unterschied zur Raumtemperatur. Begründe, dass es eine Zahl c gibt, so dass für alle x gilt: $k(x) - 18 = c \cdot k'(x)$.

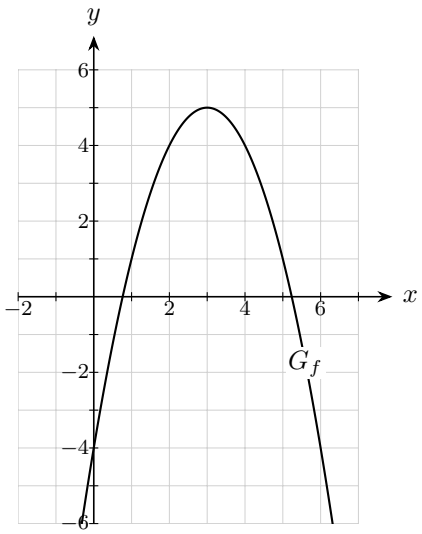
3: 3; 1 nach rechts, 3 nach oben | 4: −300

Stelle zur Änderungsrate gesucht ○●○○●

GK '22 B2.1m **5.** Ein Tauchroboter bewegt sich senkrecht. Sein Abstand von der Wasseroberfläche in Metern wird für $0 \leq t \leq 36$ beschrieben durch $h(t) = \frac{1}{8}t^3 - 9t^2 + 162t$; t ist die Zeit in Minuten (Abbildung). In den ersten 12 Minuten nimmt der Abstand zu. Berechne den Zeitraum in dieser Phase, in dem die Geschwindigkeit des Roboters mindestens 19,5 m/min beträgt.



GK '25 A1.7b **6.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -x^2 + 6x - 4$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Die Gleichung $\frac{f(x)-0}{x-0} = f'(x)$ hat die Lösungen -2 und 2. Gib die geometrische Bedeutung dieser Gleichung für ihre Lösungen an. ~~TR~~



5: von 0 bis 10 Minuten | 6: an den Stellen −2 und 2 geht die Tangente an den Graphen durch den Ursprung

GK '22 B2.2c

7. Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -\frac{1}{18}x^3 + \frac{1}{3}x^2$, $x \in \mathbb{R}$. Zeige, dass es mindestens ein $x_0 \in \mathbb{R}$ gibt mit $f'(x_0) = \frac{f(4)-f(0)}{4-0}$. Erläutere die geometrische Bedeutung dieser Gleichung.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
B2.2h B2.2i	A1.7b B2.2f	A1.4a		B2.1m B2.2c			B2.2d		B1.1b

▸ Änderungsrate
Weiter: Tangente · Winkel am Graphen

7: 0,85 oder 3,15; Tangente in x0 ist parallel zur Sekante durch (0|0) und $(4|\frac{16}{9})$